1. Estrutura de Decisão

1.1. If (condicional)

Neste exemplo, não utilizou-se as chaves como limitadores de comandos, portanto, somente a instrução ***Serial.println()*** será executada dentro da condição do ***if()***.

```
int contador = 0;

void setup()
{
        Serial.begin(9600);
}
 void loop()
{
        contador++;
        Serial.println(contador);
        if (contador == 10)
        Serial.println("Chegamos em 10");
        delay(500);
}
```

Com o uso das chaves como limitadores.

```
void loop()
{
        contador++;
        Serial.println(contador);
         if (contador == 10){
            Serial.println("Chegamos em 10");
         }
        delay(500);
}
```

Organização linear também é permitida.

```
        if (contador == 10) Serial.println("Chegamos em 10");
        ou
        if (contador == 10) { Serial.println("Chegamos em 10"); }
```

1.2. Utilizando o If ... Else

```
void loop()
{
        contador++;
        Serial.println(contador);
         if (contador == 10){
                Serial.println("Chegamos em 10");
         } else {
                Serial.println("...");
         }
        delay(500);
}
```

Primeiro exemplo do semáforo, mas sem os LEDs.

```
int cor = 0;

void setup()
{
        Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
        // meu primeiro semáforo sem LED
        cor++;
        if(cor==1){
                Serial.println("Verde");
        }
        if(cor==2){
                Serial.println("Amarelo");
        }
        if(cor==3){
                Serial.println("Vermelho");
                cor = 0;
        }
delay(1000);
}
```

Ficou curioso de como ligar o LED caso nunca usou o Arduino, pense nisso !!!!

```
int cor = 0;

void setup()
{
        Serial.begin(9600);
        // ativa sinal para o led verde
        // ativa sinal para o led amarelo
        // ativa sinal para o led vermelho
}

void loop()
{
        // meu primeiro semáforo sem LED
        cor++;
        if(cor==1){
                Serial.println("Verde");
              // desliga led vermelho
              // liga led verde
        }
        if(cor==2){
                Serial.println("Amarelo");
              // desliga led verde
              // liga led amarelo
        }
        if(cor==3){
                Serial.println("Vermelho");
                cor = 0;
              // desliga led amarelo
              // liga led vermelho
        }
delay(1000);
}
```

Como alternativa para realizar testes no Arduino é o comando ***switch()***. Vamos utilizar o mesmo exemplo da função ***if()*** utilizado anteriormente para comparação entre os dois comandos.

```
int cor = 0;

void setup()
{
        Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
      // meu primeiro semáforo sem LED
      cor++;
         switch(cor){
         case 1:
                  Serial.println("Verde");
         break;

         case 2:
                  Serial.println("Amarelo");
         break;

          case 3:
                  Serial.println("Vermelho");
                  cor = 0;
         break;
      }
delay(1000);
}
```